

# LA 2 Repetitorium Day 3

Berk Oytun Bozoğlu

Hier ist stets  $k = \mathbb{R}$  oder  $k = \mathbb{C}$

## Exercise 1

Sei  $V = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$  der  $\mathbb{R}$ -Vektorraum der stetigen Funktionen. Betrachte auf  $V$  das Skalarprodukt

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V &\rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \int_0^1 f(t)g(t)dt\end{aligned}$$

1. Berechnen Sie den Winkel zwischen den Funktionen  $f, g \in V$  mit  $f(x) := \sin(\pi x)$  und  $g(x) := \cos(\pi x)$
2. Berechnen Sie den Winkel zwischen den Funktionen  $f, g \in V$  mit  $f(x) := x$  und  $g(x) := 2x^2 - 3x^4$

## Exercise 2

Sei  $V$  ein endlich dimensionaler  $k$ -Vektorraum und  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  ein Skalarprodukt. Falls für  $f \in \text{End}_k(V)$   $\|x\| = \|f(x)\|$  für alle  $x \in V$  gilt, dann ist  $f$  bijektiv.

## Exercise 3

Sei  $V$  ein endlich dimensionaler Euklidischer oder Unitärer Vektorraum. Sei  $f \in \text{End}_k(V)$  selbstadjungiert. Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

1. Falls  $f$  nilpotent ist, so ist bereits  $f = 0$ .
2. Alle Eigenwerte von  $f$  sind positiv genau dann, wenn  $\langle v, f(v) \rangle > 0$  für alle  $v \in V \setminus \{0\}$

## Exercise 4

Sei  $s: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  eine symmetrische Bilinearform mit darstellender Matrix

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Verifizieren Sie daß  $s$  ein Skalarprodukt ist

2. Sei  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  die Abbildung mit darstellender Matrix

$$s = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

. Ist  $f$  selbstadjungiert ?

### Exercise 5

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von  $\ker(A)$  bezüglich des Standardskalarprodukts auf  $\mathbb{R}$ .

### Exercise 6

Sei  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum und sei  $f \in \text{End}_k(V)$  eine Isometrie mit  $f^2 = -\text{id}_V$ . Dann sind  $x$  und  $f(x)$  orthogonal für alle  $x \in V$ .

### Exercise 7

Sei  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum. Zeigen Sie daß

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V^* \\ v &\mapsto [w \mapsto \langle v, w \rangle] \end{aligned}$$

ein Isomorphismus ist.

### Exercise 8

Betrachte  $\mathbb{R}^n$  mit dem standard Skalarprodukt. Sei  $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  und  $A := E_n - vv^T$ .

1. Ist  $v$  ein Eigenvektor zu  $A$
2. Sei  $w \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  orthogonal zu  $v$ , ist  $w$  ein Eigenvektor zu  $A$  ?
3. Bestimmen Sie die Dimension von  $\text{Eig}(A, 1)$
4. Ist  $A$  orthogonal diagonalisierbar ? Falls ja bestimmen Sie die ONB und die Diagonalmatrix.
5. Für welche  $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  ist  $A$  eine Orthogonalmatrix ?

### Exercise 9

Sei  $V$  ein unitärer Unterraum und  $U$  ein Unterraum.

1. Zeigen Sie: Es gibt genau eine lineare Abbildung  $f: V \rightarrow U$  so daß, für alle  $v \in V$  gilt  $v - f(v) \in U^\perp$ . Diese ist die Orthogonale Projektion auf  $U$ .
2. ist  $u_1, \dots, u_k$  eine ONB von  $U$ , so ist  $f(v) = \sum_{i=1}^k \langle v, u_i \rangle u_i$
3. Für alle  $v \in V$  ist  $f(v)$  der vektor aus  $U$  der am nächsten an  $v$  liegt, d.h. für alle  $u \in U \setminus \{f(v)\}$  gilt:  $\|v - u\| > \|v - f(v)\|$

### Exercise 10

Finden Sie eine Orthonormalbasis für die Basis:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

### Exercise 11

Sei  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein Euklidischer Vektorraum und  $B, C$  orthonormale Basen von  $V$ . Dann ist die Basiswechselmatrix von  $B$  zu  $C$  eine orthogonale Matrix.

### Exercise 12

Sei  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein endlich-dimensionaler Raum. Sei  $(v_1, \dots, v_n)$  eine ONB von  $V$ . Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

1.  $v = \sum_{k=1}^n \langle v_k, v \rangle v_k$
2. Parseval- Gleichung: für alle  $v, w \in V$  gilt:  $\langle v, w \rangle = \sum_{k=1}^n \overline{\langle v_k, v \rangle} \langle v_k, w \rangle$
3. Bessel- Gleichung: für alle  $v \in V$  gilt:  $\|v\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle v_k, v \rangle|^2$

### Exercise 13

Sei  $V$  ein  $k$ -Vektorraum mit Norm  $\|\cdot\|$ ,  $f \in \text{End}_k(V)$ .

1. Zeige: Ist  $\dim_k(V) < \infty$ , so ist  $f$  invertierbar genau dann, wenn  $\exists \lambda > 0$  so daß für alle  $v \in V$ :  $\|fv\| \geq \lambda \|v\|$
2. Gilt dies auch für  $\dim_k(V) = \infty$ ? Gebe ein Gegenbeispiel.

### Exercise 14

Es sei  $n \geq 1$  eine natürliche Zahl. Für  $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$  ist die Spur als  $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$  definiert. Zeigen Sie daß

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle: \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \times \text{Mat}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ (A, B) &\mapsto \text{tr}(AB^T) \end{aligned}$$

ein Skalarprodukt definiert.

### Exercise 15

Sei  $V$  ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum und  $a \in V \setminus \{0\}$ . Die Abbildung  $s_a: V \rightarrow V$  sei definiert durch  $s_a(v) := v - 2 \frac{\langle a, v \rangle}{\langle a, a \rangle} a$ . Zeigen Sie:

1. Die Abbildung  $s_a$  ist eine Isometrie und es gilt  $s_a^2 = id_V$ .
2.  $s_a$  besitzt den Eigenwert  $-1$  und der zugehörige Eigenraum  $\text{Eig}(s_a, -1) = \mathbb{R} \cdot a$ . Ist  $\dim_k(V) \geq 2$  so besitzt  $s_a$  auch den Eigenwert  $1$  mit zugehörigem Eigenraum  $\text{Eig}(s_a, 1) = \text{Eig}(s_a, -1)^\perp$ . Es gilt  $V = \text{Eig}(s_a, -1) \oplus \text{Eig}(s_a, 1)$

Ab hier ist  $k$  ein beliebiger Körper.

### Exercise 16

Sei  $k$  ein Körper und  $\{0\} \neq V$  ein  $k$ -Vektorraum. Beweisen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Abbildungen  $k$ -bilinear sind.

1.  $\varphi \in \text{End}_k(V)$  mit  $\beta: k \times V \rightarrow k$  und  $\beta(a, v) := a\varphi(v)$
2.  $\beta: V \times V \rightarrow k$  mit  $\beta(v, w) := v \cdot w$
3.  $\beta: k^2 \times k^2 \rightarrow k$  mit  $\beta(x, y) := x_1y_1 + x_2y_2$
4.  $\beta: k^2 \times k^2 \rightarrow k$  mit  $\beta(x, y) := x_1y_2 + x_2y_1$

### Exercise 17

Sei  $k$  ein Körper und  $(e_i)_i$  die Standardbasis von  $V = K^n$ . Auf  $V^*$  definiere

$$\beta: V^* \times V^* \rightarrow k$$
$$(f, g) \mapsto \sum_{i=1}^n f(e_i)g(e_i)$$

1. Zeigen Sie daß  $\beta$  symmetrisch und bilinear ist
2. Zeigen Sie daß  $\beta$  nicht entartet ist